# 디버깅 도구

## 개요

IPFS 문제 진단을 위한 디버깅 도구와 기법을 설명합니다.

## 내장 디버깅 도구

### 상태 확인 명령어

```
ipfs id # 노드 정보
ipfs swarm peers # 연결된 피어
ipfs bitswap stat # Bitswap 통계
ipfs repo stat # 저장소 통계
```

### 네트워크 진단

```
ipfs ping <peer-id> # 피어 연결 테스트
ipfs dht findpeer <peer-id> # 피어 위치 찾기
ipfs swarm connect <addr> # 수동 피어 연결
```

## 고급 디버깅

### 트레이싱

- **분산 트레이싱**: Jaeger, Zipkin 통합
- **요청 추적**: API 요청부터 응답까지 전체 경로
- **성능 분석**: 각 단계별 소요 시간 측정

### 메모리 덤프

```
curl  http://localhost:5001/debug/pprof/heap > heap.dump

go  tool  pprof  heap.dump
```

## 일반적인 문제 해결

### 연결 문제

1. **방화벽 확인**: 포트 4001 개방 여부
2. **NAT 설정**: UPnP 또는 포트 포워딩
3. **Bootstrap 피어**: 연결 가능한 Bootstrap 피어 확인

### 성능 문제

1. **리소스 사용량**: CPU, 메모리, 디스크 사용률
2. **네트워크 대역폭**: 업로드/다운로드 속도
3. **저장소 성능**: 디스크 I/O 성능

### 데이터 무결성

1. **블록 검증**: CID 해시 일치 확인

2. **저장소 검사**: `ipfs repo verify`

3. **가비지 컬렉션**: `ipfs repo gc`

## 참고 자료

- 성능 모니터링
- 로깅 시스템